



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

基于边缘智能与多模态交互的 桌面智能宠物系统设计

汇报人：



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

目录

CONTENTS

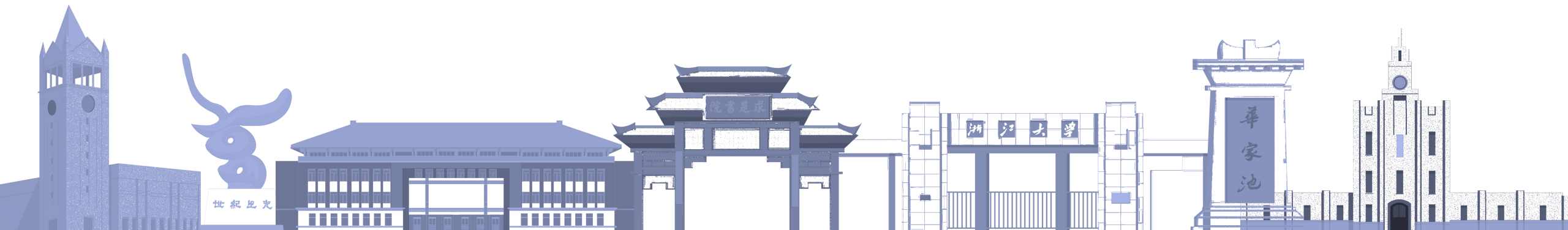
1 总体设计

2 方案分析

3 迭代创新

01

总体设计



- 随着大语言模型、边缘 AI 和低成本嵌入式硬件的发展，智能设备正在从“被动工具”转向“主动陪伴体”。传统嵌入式项目往往集中在传感器采集、控制执行或联网显示，而桌面智能宠物更强调情感化交互、环境感知、动作表达与人格化反馈，具有更强的现实连接和展示吸引力。目前已有开源与商业案例证明该方向具备可行性。
- 本项目拟设计并实现一个低成本桌面智能宠物原型。它不是简单复刻已有产品，而是在开源方案基础上进行二次创新，形成一个具备“看见主人、听懂指令、做出动作、表达情绪、主动靠近”的小型嵌入式智能体。



本项目计划实现一个具备多模态交互能力的桌面智能宠物，核心功能包括：

- **1. 大模型语音对话**

用户可以通过语音与桌宠交流。系统完成语音采集、唤醒、语音识别、大模型回复和语音播报，使桌宠具备基础聊天、问答、提醒和情绪化回应能力。该部分可参考开源语音交互框架进行复现与改造。

- **2. 人脸识别与主人感知**

通过摄像头采集桌面前方图像，实现人脸检测、主人识别或人脸出现判断。当检测到主人出现时，桌宠可主动转向、显示开心表情或发起问候。

- **3. 跟随移动与目标追踪**

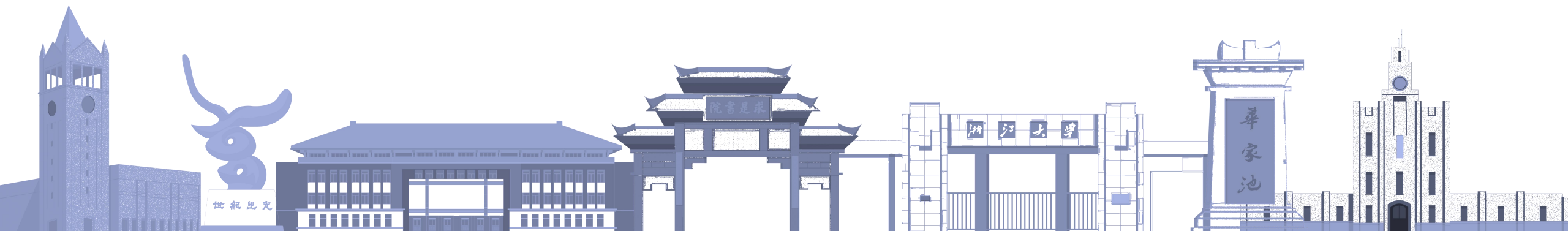
桌宠通过摄像头或距离传感器判断目标方向，控制舵机、轮式底盘或简化双足结构进行转向、靠近或跟随。商业桌面机器人中已有“目标跟踪”“自动寻人”等功能，本项目将尝试实现低成本简化版本。

- **4. 表情与动作反馈**

通过 OLED / TFT 屏幕显示眼睛、表情和状态图标，通过舵机或轮式底盘完成点头、摇头、靠近、后退、转身等动作，使其从“智能音箱”变成具有身体表达的“桌面宠物”。

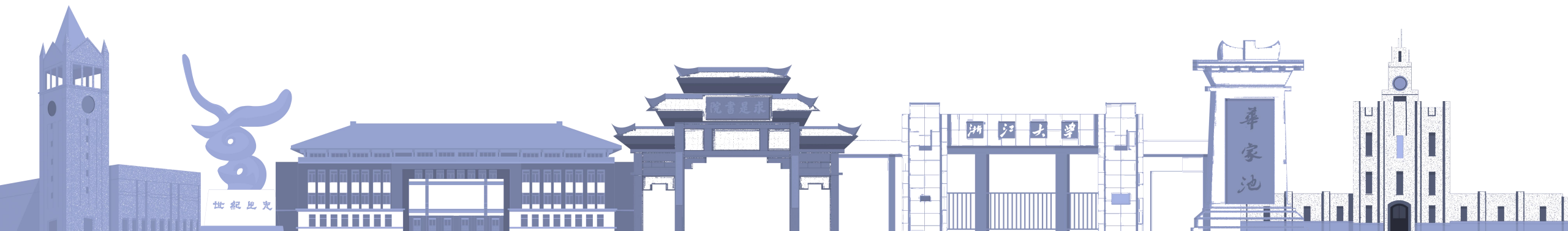
02

方案设计



03

迭代创新



我们在去年复刻此项目时，发现了该项目的一些缺陷，想要在这个暑假中进行改进、补充、完善，包括：

- **1. 动力系统**

在复刻项目的移动装置时，我们发现履带咬合松垮、电机固定不稳、动力学模型不准确等影响移动的问题，导致当时复刻动力装置失败，这次进行改进。

- **2. 人脸识别、动作识别**

我们打算训练或改进YOLO模块，优化人脸识别准确率，提高跟随体验。同时看能否开发手势识别功能，实现手势互动。

- **3. 模块化功能集成**

原开源项目将几个功能分开（摄像头模块、语音对话模块等），使用不同功能需要重新烧录，用户体验差。我们计划将不同功能集成，争取一次烧录可以使用尽量多的功能。

- **4. 一些小问题**

摄像头模块持续工作能耗大、3d打印模型装配困难、不紧固。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

恳请老师同学批评指正